

Certamen 1

ASIGNATURA	Lenguaje de Programación O.O.I (201459-1)			
PROFESOR	Manuel Tornel C			
FECHA	10-05-2026	Tiempo	80 minutos	NOTA:
PUNTAJE TOTAL	50 pts	OBTENIDO		

	APRENDIZAJES ESPERADOS
AE1	Identifica los pilares fundamentales de la orientación a objeto.
AE2	Desarrolla aplicaciones utilizando estructuras de programación.
AE3	Desarrolla aplicaciones en ambiente gráfico de Java con el uso de controles de formulario(Jswing).
Valores	Calidad

INSTRUCCIONES

- La evaluación es individual
- Debe desarrollar la evaluación SWING con la funcionalidad vista en clases, drag and drop, si no se entrega de esta manera se presume que fue realizada con apoyo de algún modelo de IA y será calificada con la nota mínima.
- Debe entregar toda la carpeta de proyecto comprimida al correo **manuel.tornel@virgniogomez.cl**
El nombre de la solución será así:
Calcula_hipotecario_ApellidoNombre
por ejemplo si el estudiante se llama Carlos Mora será
Calcula_hipotecario_MoraCarlos
- El tiempo estimado es 70 min entregas posterior al tiempo serán evaluadas con -3 pts por minuto de retraso, con máximo de 10 minutos, al minuto 11 será calificado con la nota mínima.

Enunciado “Simula hipotecario”.

El mega proyecto del presidente Kast, contempla un beneficio tributario que consiste en quitar el IVA a las viviendas, este beneficio busca reducir el sobre stock de 100.000 viviendas terminadas.

Las constructoras están teniendo muchas consultas de simulación para compra, por lo cual necesita automatizar este proceso.

Por este motivo se requiere el desarrollo de un **simulador de pre-aprobación de créditos hipotecarios**. El sistema debe evaluar la viabilidad financiera de un postulante considerando el valor de la propiedad, su ahorro inicial y su capacidad de pago mensual respecto a sus ingresos. Los requerimientos son los siguientes:

1.- El programa debe solicitar al menos estos 4 datos obligatorios:

1. Valor de la propiedad en **UF**: entre 1500 y 5000 UF.
2. Ahorro Previo “pie” en **UF**: debe ser al menos el 10% del valor de la propiedad.
3. Sueldo liquido Mensual (**\$**): ingreso neto del futuro propietario.
4. Plazo en años del crédito: 15-20-25-30.

2.- Reglas del flujo (**Valor UF: \$40240**)

1. **Validación de datos de entrada:** Si los valores ingresados están fuera de rango o el ahorro (Pie) es menor al 10% del valor de la propiedad, el programa debe mostrar el mensaje: "Rechazado: El ahorro mínimo debe ser del 10%".
2. **Cálculo de la Cuota:** El sistema debe determinar el monto de la cuota mensual proyectada en pesos (\$) usando la siguiente lógica:
Monto a Financiar (UF) = Valor Propiedad – Pie

$$\text{Cuota en Pesos (\$)} = (\text{Monto a Financiar} / \text{plazo}) * \text{Valor UF}$$

3. **Aprobación Directa:** El cliente será aprobado directamente si su ahorro (Pie) es $\geq 20\%$ del valor de la propiedad Y la Cuota en Pesos no supera el 25% de su Sueldo Líquido. Mensaje: "Felicidades: Crédito Pre-Aprobado (Bajo Riesgo)".

Evaluación de Complemento: Si no cumple la aprobación directa, el programa debe solicitar mediante una ventana de diálogo emergente el Sueldo Líquido del Cónyuge/Aval:

- **Si la Cuota en Pesos es $\leq 25\%$** de la suma de ambos sueldos, mostrar: *"Aprobado con Complemento de Renta"*.
- **De lo contrario**, mostrar: *"Rechazado: Capacidad de pago insuficiente"*.

Evite que toda la lógica resida en el evento del botón. Se exige la creación de al menos una clase externa o método independiente para la lógica de negocio.

Ítem	Descripción	Puntaje
Interfaz Gráfica	Ventana con título "Simulador Hipotecario", uso de colores y etiquetas claras.	5 pts.
Componentes	Integra todos los componentes en la pantalla con la modalidad drag and drop.	5 pts.
Validaciones	Control de rangos – control de meses.	10 pts.

Ítem	Descripción	Puntaje
Cálculo Matemático	Correcta implementación de la fórmula de cuota y conversión de UF a pesos.	10 pts.
Lógica Condicional	Uso de IF anidados para diferenciar Aprobación Directa vs. Complemento.	10 pts.
Ventana Emergente	Implementación funcional de la solicitud de sueldo del aval.	10 pts.